LAPORAN TUGAS MANDIRI: PEMODELAN DATA LANJUTAN

A. Latar Belakang Studi Kasus & Penambahan Proses Bisnis

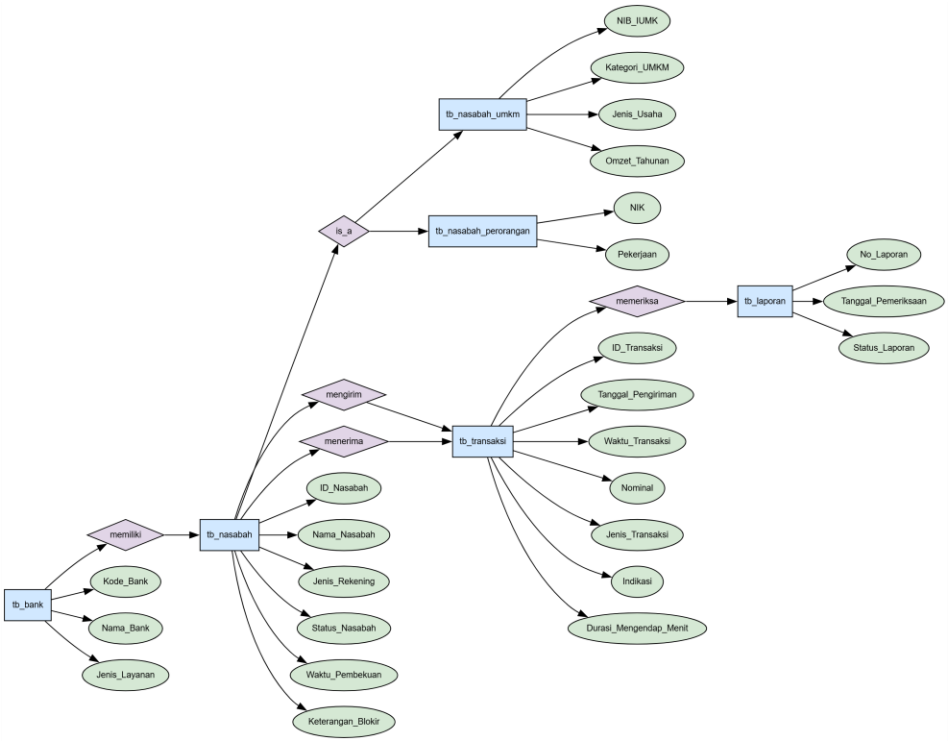
Sistem informasi pemantauan transaksi keuangan kelompok yang dikaji sebelumnya berfokus pada pencatatan transaksi dasar dan pelaporan audit standar. Namun, dalam operasional nyata, sistem menghadapi tantangan bisnis berupa maraknya penyalahgunaan akun UMKM sebagai Money Mule (Joki Rekening / Penyewaan Akun) oleh sindikat kejahatan untuk menampung dan memutar dana ilegal secara kilat.

Penambahan Proses Bisnis Baru:

1. Integrasi Data Bank (tb_bank): Ditambahkan entitas master bank untuk memetakan asal institusi perbankan nasabah secara akurat, mengingat sindikat money mule seringkali melibatkan lintas bank (cross-bank transactions).
2. Pemantauan Kecepatan & Pembekuan Akun: Sistem dilengkapi mekanisme pembekuan otomatis (account freezing) yang mencatat waktu penindakan (Waktu_Pembekuan) dan alasan blokir (Keterangan_Blokir) pada akun UMKM yang terindikasi menerima dana massal dari berbagai pihak tak dikenal lalu mengurasnya dalam hitungan menit.

1. Pemodelan Konseptual (Entity-Relationship Diagram / ERD)

Berdasarkan struktur ERD dasar kelompok, pemodelan konseptual dikembangkan dengan menambahkan atribut spesifik untuk mendukung skenario Money Mule:

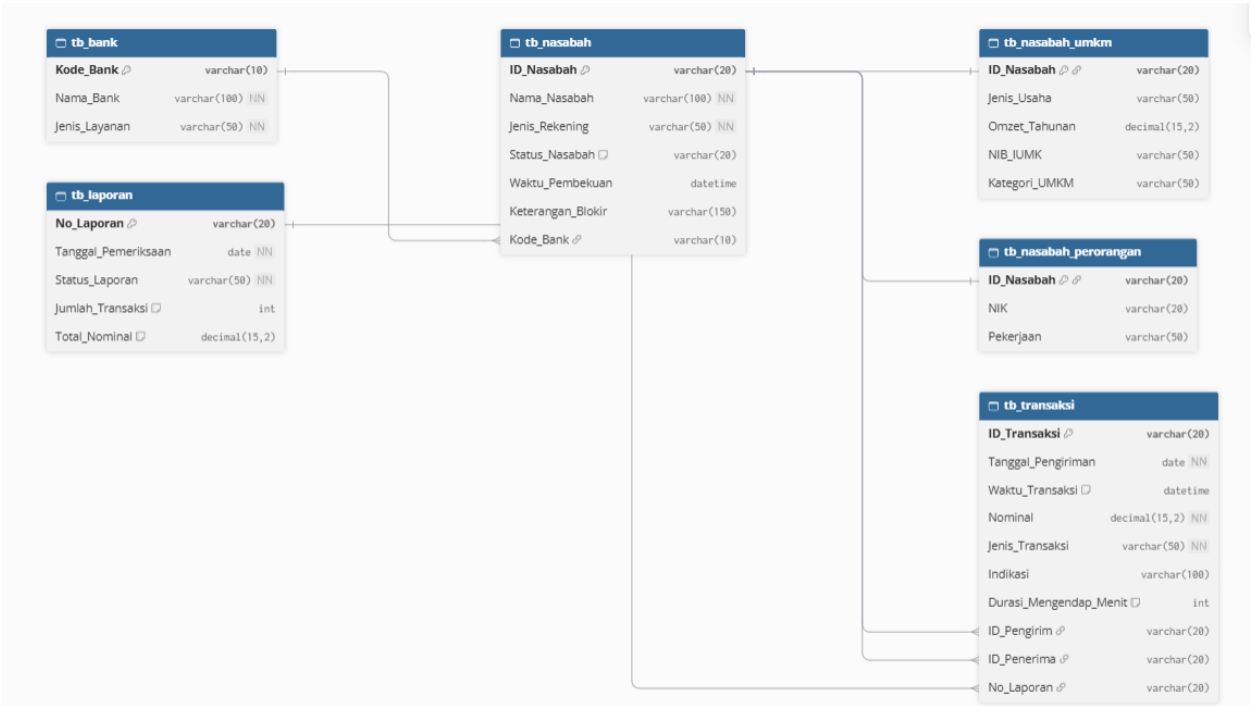


Berdasarkan struktur ERD, pemodelan dikembangkan dengan menambahkan entitas dan atribut spesifik untuk mendukung investigasi sindikat lintas bank:

a. Entitas tb_bank: Menyimpan informasi institusi perbankan (Kode_Bank, Nama_Bank, Jenis_Layanan) sebagai referensi utama dari rekening nasabah.
b. Entitas tb_nasabah & Spesialisasi (tb_nasabah_umkm / tb_nasabah_perorangan): Memuat atribut profil (ID_Nasabah, Nama_Nasabah, Jenis_Rekening, Status_Nasabah) serta atribut penindakan (Waktu_Pembekuan, Keterangan_Blokir) dan relasi ke tb_bank. Sub-entitas UMKM memuat baseline kewajaran usaha seperti Omzet_Tahunan, NIB_IUMK, dan Kategori_UMKM.
c. Entitas tb_transaksi (Peran Ganda / Role-Playing): Terhubung ke tb_nasabah sebagai pengirim dan penerima. Mencatat detail waktu (Waktu_Transaksi), nominal, jenis, indikasi, serta Durasi_Mengendap_Menit untuk mendeteksi perputaran dana cepat.
d. Entitas tb_laporan: Berperan dalam audit investigasi untuk merekapitulasi transaksi yang terindikasi melanggar hukum.

2. Pemodelan Logis: Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta menerapkan teknik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan redundansi.

A. Skema Relasional (Bentuk Notasi Logis)
Berikut adalah representasi skema relasional tabel beserta penanda Primary Key (PK) dan Foreign Key (FK):



B. Analisis Tahapan Normalisasi (UNF hingga 3NF)
Penerapan normalisasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan struktur basis data terbebas dari anomali data (update, insertion, and deletion anomaly):

- Bentuk Tidak Normal (Unnormalized Form - UNF)
  Kondisi Awal: Seluruh atribut sistem (profil nasabah, rincian transaksi, spesifikasi UMKM, dan status laporan) dicatat dalam satu relasi tunggal (flat table).
  Permasalahan: Terdapat pengulangan data (redundancy) yang masif, terutama pada informasi entitas penerima yang terus berulang di setiap transaksi masuk, sehingga rentan memicu anomali pembaruan data.
- Bentuk Normal Pertama (1NF - First Normal Form)
  Aturan: Menghilangkan kelompok atribut berulang (repeating groups) dan memastikan setiap domain atribut bernilai atomik (tunggal).
  Penerapan: Memisahkan atribut-atribut yang melekat pada entitas berbeda ke dalam relasi masing-masing agar tidak ada nilai majemuk atau array dalam satu sel tabel.
- Bentuk Normal Kedua (2NF - Second Normal Form)
  Aturan: Harus memenuhi syarat 1NF dan seluruh atribut non-kunci harus bergantung secara penuh terhadap Primary Key (bebas dari dependensi parsial).
  Penerapan: Tabel induk nasabah dipecah untuk menangani spesialisasi jenis nasabah (IS-A). Atribut spesifik seperti omzet dan jenis usaha dipisahkan ke dalam entitas tb_nasabah_umkm, sementara NIK dan pekerjaan dipisahkan ke tb_nasabah_perorangan, karena atribut tersebut hanya bergantung fungsional penuh pada ID_Nasabah dengan kategori masing-masing.
- Bentuk Normal Ketiga (3NF - Third Normal Form)
  Aturan: Harus memenuhi syarat 2NF dan bebas dari dependensi transitif (atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya).
  Penerapan Akhir: Seluruh informasi detail profil nasabah atau laporan audit tidak lagi disimpan berulang di dalam tabel operasional transaksi. Hubungan antar-tabel murni direferensikan menggunakan kunci tamu (Foreign Key), menghasilkan relasi tabel yang independen, bersih, dan optimal.

2. Pemodelan Logis & Tabel Normalisasi

Pemodelan logis mentransformasikan perancangan konseptual (ERD) ke dalam bentuk skema relasional tabel, yang kemudian dioptimalkan melalui tahapan normalisasi untuk menghilangkan redundansi data serta menjaga integritas sistem, termasuk integrasi atribut tambahan untuk skenario khusus *Money Mule* (Joki Rekening UMKM).

Ilustrasi Tabel UNF (Penuh Redundansi):

ID_Transaksi	Tgl_Pengiriman	Nominal	ID_Pengirim	Nama_Pengirim	ID_Penerima	Nama_Penerima	Jenis_Rek_Penerima	Jenis_Usaha_UMKM	Omzet_Tahunan
TRX01	2026-10-01	5.000.000	NAS01	Budi	**NAS02**	**Toko Berkah**	UMKM	**Kelontong**	**150.000.000**
TRX02	2026-10-01	7.500.000	NAS03	Ani	**NAS02**	**Toko Berkah**	UMKM	**Kelontong**	**150.000.000**
TRX03	2026-10-02	10.000.000	NAS04	Joko	**NAS02**	**Toko Berkah**	UMKM	**Kelontong**	**150.000.000**

Analisis Masalah: Data penerima (NAS02, Toko Berkah, jenis usaha Kelontong, omzet 150 Juta) terus berulang di setiap baris. Jika terjadi perubahan omzet atau status nasabah, rentan terjadi update anomaly (kesalahan perbaruan data).

Tabel Transaksi 1NF:

ID_Transaksi	Tanggal_Pengiriman	Nominal	ID_Pengirim	ID_Penerima
TRX01	2026-10-01	5.000.000	NAS01	NAS02
TRX02	2026-10-01	7.500.000	NAS03	NAS02
TRX03	2026-10-02	10.000.000	NAS04	NAS02

Tabel Nasabah 1NF:

ID_Nasabah	Nama_Nasabah	Jenis_Rekening	Status_Nasabah	Jenis_Usaha_UMKM	Omzet_Tahunan
NAS01	Budi	Perorangan	Aktif	NULL	NULL
NAS02	Toko Berkah	UMKM	Aktif	Kelontong	150.000.000
NAS03	Ani	Perorangan	Aktif	NULL	NULL